# 第 5 节　椭圆

## 课标要求

1. 了解椭圆的实际背景，感受椭圆在刻画现实世界和解决实际问题中的作用.
2. 经历从具体情境中抽象出椭圆的过程，掌握椭圆的定义、标准方程及简单几何性质.
3. 通过椭圆的学习，进一步体会数形结合的思想.
4. 了解椭圆的简单应用.

| 考点一 | 椭圆的定义 |
|---|---|

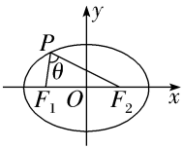
1. 定义：平面内与两个定点 $F_1$，$F_2$ 的距离的和等于常数（大于_____）的点的轨迹叫做椭圆. 这两个定点叫做椭圆的_____，两焦点间的距离叫做椭圆的_____，焦距的一半称为_____.

2. 数学表达式：集合 $P=\{M\mid |MF_1|+|MF_2|=2a,\ |F_1F_2|=2c$，其中 $a>c>0$，且 $a$，$c$ 为常数$\}$.

**提醒：** 在椭圆定义中，若 $2a=|F_1F_2|$，则动点的轨迹不是椭圆，而是连接两定点的线段（包括端点）；若 $2a<|F_1F_2|$，则轨迹不存在.

**结论：**（1）若点 $P$ 在椭圆上，$F$ 为椭圆的一个焦点，$O$ 为椭圆中心，则①$b\leqslant|OP|\leqslant a$；②$a-c\leqslant|PF|\leqslant a+c$；

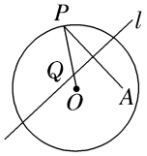
（2）焦点三角形：椭圆上的点 $P(x_0,y_0)$ 与两焦点 $F_1$，$F_2$ 构成的 $\triangle PF_1F_2$ 叫做焦点三角形，如图所示，设 $\angle F_1PF_2=\theta$，




①$|PF_1|=|PF_2|$ 时，即点 $P$ 的位置为短轴端点时，$\theta$ 最大，$S_{\triangle F_1PF_2}$ 最大，最大值为 $bc$；②$S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{1}{2}|PF_1|\,|PF_2|\sin\theta=b^2\tan\frac{\theta}{2}=c\,|y_0|$；③$|PF_1|\cdot|PF_2|\leqslant\left(\frac{|PF_1|+|PF_2|}{2}\right)^2=a^2$；

④焦点三角形的周长为 $2(a+c)$.

**例 1**（1）（2025·河北保定一模）如图所示，圆 $O$ 的半径为定长 $r$，$A$ 是圆 $O$ 内一个定点，$P$ 是圆上任意一点，线段 $AP$ 的垂直平分线 $l$ 和半径 $OP$ 相交于点 $Q$，当点 $P$ 在圆上运动时，点 $Q$ 的轨迹是（　　）




A. 椭圆　　B. 双曲线

C. 抛物线　　D. 圆

（2）（2026·江西新余模拟）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{m}=1$（$0<m<4$）的左、右焦点分别为 $F_1$，$F_2$，右顶点为 $M$，点 $N$ 在椭圆 $C$ 上，且 $\angle NF_1F_2=60°$，若 $|NF_2|=2|MF_2|$，则 $m=$（　　）

A. 1　　B. 2

C. $\sqrt{3}$　　D. 3

听课记录

规律方法

**椭圆定义的应用技巧**

（1）椭圆定义的应用主要有：判断平面内动点的轨迹是否为椭圆，求焦点三角形的周长、面积及椭圆的弦长、最值等；

（2）与焦点三角形有关的计算或证明常利用正弦定理、余弦定理、$|PF_1|+|PF_2|=2a$，得到 $a$，$c$ 的关系.

**练 1** （1）一动圆 $P$ 与圆 $A$：$(x+1)^2+y^2=1$ 外切，而与圆 $B$：$(x-1)^2+y^2=64$ 内切，那么动圆的圆心 $P$ 的轨迹是（　　）

A. 椭圆　　B. 双曲线

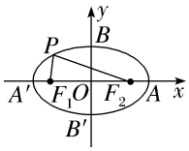
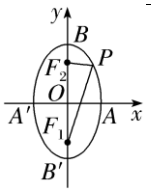
C. 抛物线　　D. 双曲线的一支

（2）（2023·全国甲卷 7 题）设 $F_1$，$F_2$ 为椭圆 $C$：$\frac{x^2}{5}+y^2=1$ 的两个焦点，点 $P$ 在 $C$ 上，若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=$（　　）

A. 1　　B. 2

C. 4　　D. 5

## 考点二　椭圆的标准方程

| | | |
|---|---|---|
| 标准方程 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）中心在原点，焦点在 $x$ 轴上 | $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）中心在原点，焦点在 $y$ 轴上 |
| 图形 |  |  |





提醒：标准方程中，较大的分母是 $a^2$，另一个分母是 $b^2$，$c^2=a^2-b^2$，$a>b>0$，必须牢固地掌握.

例 2 （1）（2026·湖北荆州期末）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 $F_1$，$F_2$，离心率为 $\frac{1}{2}$，过 $F_2$ 的直线与椭圆 $C$ 交于 $A$，$B$ 两点. 若 $\triangle F_1AB$ 的周长为 8，则椭圆方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$

C. $\frac{x^2}{2}+y^2=1$　　D. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$

（2）已知椭圆的中心在原点，以坐标轴为对称轴，且经过两点 $P_1(\sqrt{6},1)$，$P_2(-\sqrt{3},-\sqrt{2})$，则椭圆的方程为_____.

听课记录

规律方法

**根据条件求椭圆方程的两种方法**

（1）定义法：根据椭圆的定义，确定 $a^2$，$b^2$ 的值，结合焦点位置写出椭圆方程；

（2）待定系数法：根据题目所给的条件确定椭圆中的 $a$，$b$. 当不知道焦点在哪一个坐标轴上时，一般可设所求椭圆的方程为 $mx^2+ny^2=1$（$m>0$，$n>0$，$m\neq n$），不必考虑焦点位置，用待定系数法求出 $m$，$n$ 的值即可.

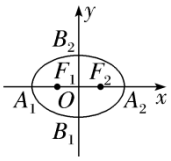
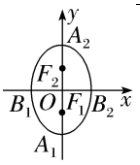
**练 2** （1）已知焦点在 $x$ 轴上的椭圆的离心率为$\frac{1}{2}$，且它的长轴长等于 4，则椭圆的标准方程是（　　）

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$

C. $\frac{x^2}{4}+y^2=1$　　D. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$

（2）过点（3，2）且与椭圆 $3x^2+8y^2=24$ 有相同焦点的椭圆方程为_____.

## 考点三　椭圆的几何性质

| 焦点的位置 | 焦点在 $x$ 轴上 | 焦点在 $y$ 轴上 |
|---|---|---|
| 图形 |  |  |
| 标准方程 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） | $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） |
| 范围 | $-a\leqslant x\leqslant a$ 且 $-b\leqslant y\leqslant b$ | $-b\leqslant x\leqslant b$ 且 $-a\leqslant y\leqslant a$ |
| 顶点 | $A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$，$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$ | $A_1(0,-a)$，$A_2(0,a)$，$B_1(-b,0)$，$B_2(b,0)$ |
| 轴长 | 短轴长为_____，长轴长为_____ | |
| 焦点 | | |
| 焦距 | $\lvert F_1F_2\rvert=$____ | |
| 对称性 | 对称轴：$x$ 轴和 $y$ 轴，对称中心：_____ | |
| 离心率 | $e=\frac{c}{a}$（$0<e<1$） | |

**例 3** （1）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1$ 的一个焦点为（2，0），则 $C$ 的离心率为（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

（2）〔一题多解〕（2023·新高考Ⅰ卷 5 题）设椭圆 $C_1$：$\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$），$C_2$：$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的离心率分别为 $e_1$，$e_2$，若 $e_2=\sqrt{3}e_1$，则 $a=$（　　）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{6}$

**听课记录**

### 规律方法

**求椭圆离心率的方法**

（1）直接求出 $a$，$c$ 的值，利用离心率公式直接求解；

（2）列出含有 $a$，$b$，$c$ 的齐次方程（不等式），借助于 $b^2=a^2-c^2$ 消去 $b$，转化为含有 $e$ 的方程（不等式）求解；

（3）利用公式 $e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}$求解.

**练 3**〔多选〕某彗星的运行轨道是以太阳为一个焦点的椭圆. 测得轨道的近日点（距离太阳最近的点）与太阳中心的距离为 $d_1$，远日点（距离太阳最远的点）与太阳中心的距离为 $d_2$，并且近日点、远日点及太阳中心在同一条直线上，则（　　）

A. 轨道的焦距为 $d_2+d_1$

B. 轨道的离心率为$\frac{d_2-d_1}{d_2+d_1}$

C. 轨道的短轴长为 $2\sqrt{d_1d_2}$

D. 当$\frac{d_1}{d_2}$越大时，轨道越扁

| 提能点 | 与椭圆有关的最值（范围）问题 |
|---|---|

例 4 已知椭圆的长轴长为 10，短轴长为 8，则椭圆上任意一点 $P$ 到椭圆中心 $O$ 的距离的取值范围是（　　）

A. [4，5]　　B. [6，8]

C. [6，10]　　D. [8，10]

听课记录

规律方法

**与椭圆上的点有关的最值或范围问题的求解方法**

（1）利用数形结合、几何意义，尤其是椭圆的性质；

（2）设出椭圆上的点的坐标，构造关于以点的坐标为变量的函数关系式，利用函数知识求解. 有些也可以利用不等式，注意利用椭圆的范围.

**练 4**（2026·山西太原模拟）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 $F_1$，$F_2$，若 $C$ 上存在一点 $P$，使线段 $PF_1$ 的中垂线过点 $F_2$，则 $C$ 的离心率的最小值是_____.

衔接教材　　**椭圆参数方程**

教材母题：〔北师大选一 P52 例 3〕求证：点 $M(a\cos\theta, b\sin\theta)$（$0\leqslant\theta<2\pi$）在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上.

细研教材：以坐标原点 $O$ 为中心，焦点在 $x$ 轴上的椭圆的标准方程为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），其参数方程为$\begin{cases}x=a\cos\varphi,\\y=b\sin\varphi\end{cases}$（$\varphi$ 为参数）；焦点在 $y$ 轴上的椭圆的标准方程是$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），其参数方程为$\begin{cases}x=b\cos\varphi,\\y=a\sin\varphi\end{cases}$（$\varphi$ 为参数），通常规定参数 $\varphi$ 的范围为 $\varphi\in[0,2\pi)$.

**变式 1**（2026·河北石家庄模拟）已知复数 $z=2\cos\theta+i\sin\theta$（i 为虚数单位），则 $|z-\sqrt{3}|$ 的最小值为（　　）

A. 1　　B. $2-\sqrt{3}$

C. 3　　D. $2+\sqrt{3}$

**变式 2** 已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$，直线 $l$：$x-2y-12=0$，则椭圆 $C$ 上一点 $P$ 到直线 $l$ 的距离的最小值为_____.